

二〇二一 ~ 二〇二二 学年 第二学期 《数据库原理》 考试试题

考试日期: 2022 年 月 日 试卷类型: A 试卷代号: 160024

班号	学号	姓名	题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
			得分								

本题分数	10
得分	

一、关系代数计算题 (每小题 2 分, 共 10 分)

设有下图所示的关系 R 和关系 S, 试计算:

- $\pi_{A,B}(R)$
- $\sigma_{R.A=S.B}(R \times S)$
- $S \bowtie R$
- $R \div S$
- $\pi_{B,C}(R) - S$

关系 R

A	B	C
5	6	8
5	6	6
6	5	6
5	6	7
6	1	8

关系 S

B	C
6	6
6	8

本题分数	12
得分	

二、关系代数与关系演算（每小题 4 分，共 12 分）

设有下列关系模式：

Student(Sno, Sname, Sage, Ssex, Sdept) /*Sno-学号, Sname-姓名, Sage-年龄, Ssex-性别, Sdept-系*/
Course(Cno, Cname, Cpno) /*Cno-课程号, Cname-课程名, Cpno-先行课号*/
SC(Sno, Cno, Grade) /*Grade-成绩*/

试分别用关系代数和 ALPHA 语言完成下列操作：

1. 查询选修课程中有考试不及格的学生姓名和学号。 (4 分)

2. 查询选修了 5 号课程但没选修 7 号课程的学生的学号和姓名。 (4 分)

3. 查询只选修了一门课的学生学号。 (4 分)



本题分数	18
得 分	

三、SQL 语言（每小题 3 分，共 18 分）

设有下列关系模式：

emp(empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno)和
dept(deptno, dname, loc)。

/* empno - 雇员号, ename - 雇员名, job - 职业, mgr - 经理号, hiredate - 雇佣日期 */

/* sal - 工资, comm - 佣金, deptno - 部门号, dname - 部门名, loc - 位置 */

试用 SQL 语言完成下列操作：

1. 创建 emp 表并在 emp 表上添加如下约束：（1）mgr 只能取自 empno，（2）工资范围为 3000 到 100000，（3）ename 不能重复。 (3 分)

2. 查询比他/她的经理工资高的雇员的雇员号、雇员名以及工资。 (3 分)

3. 查询雇员人数一样多的部门的部门号和雇员人数。 (3 分)



4. 创建 IT 部门入职时间在 2020 年 6 月 30 号以后入职的“李”姓的雇员视图 empv(eid, ename, salary) 。（3 分）
5. 删除经理“张三”管理的所有雇员的信息。（3 分）
6. 查询各部门员工的平均工资、最高工资和最低工资，并将结果按部门号顺序排序。（3 分）



本题分数	20
得 分	

四、关系数据理论（共 20 分）

1. 设有关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U=ABCDE$ ， $F=\{AB\rightarrow C, C\rightarrow B, A\rightarrow D, E\rightarrow B\}$ 。（9 分）
- （1）计算 $(AB)_F^+$ 和 $(AE)_F^+$ 。（4 分）

- （2）求 R 的所有候选码，并说明理由。（3 分）

- （3） R 最高满足第几范式？为什么？（2 分）



2. 设有关系模式 $R(U, F)$, 其中: $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{A \rightarrow BE, D \rightarrow A, A \rightarrow C, BD \rightarrow C\}$, 求 F 的最小依赖集。 (6 分)

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

3. 试证明任何一个二目关系模式 $R(A,B)$ 都属于 BCNF。 (5 分)



五、数据库设计 (共 15 分)

本题分数	15
得 分	

一个大学科研项目管理系统包括了各学院的教师和其承担的项目情况。教师信息包括工号、姓名、性别、年龄、工作单位。学院信息包括学院名称、地址、负责人工号。每个学院有若干教师，每个教师隶属于一个学院。项目信息包括项目编号、项目名称、项目类型、资助金额、执行周期。一个教师可以主持承担多个项目，一个项目对应一到两个主持人。教师主持的项目有其对应的项目状态即是否结项和到款金额。

1. 根据上述语义画出 E-R 图，要求在图中画出属性并注明联系的类型。 (7 分)

2. 将 E-R 模型转换成关系模型，并指出每个关系模式的主码和外码。 (5 分)

3. 请使用 SQL 语句创建上面小题 2 生成的任意一个关系模式。 (3 分)



本题分数	10
得分	

六、查询优化 (共 10 分)

对于下面的关系数据库模式: Student(Sno, Sname, Sage, Ssex, Sdept); Course(Cno, Cname, Credit); SC(Sno, Cno, Grade);

数据库上的一个查询为“检索 CS 系选修 DB 课程 90 分以上的男学生的姓名、学号、DB 课成绩”。

1. 写出该查询的初始关系代数表达式 (注: 初始关系代数表达式为先笛卡尔积, 再选择, 最后投影的形式)。(2 分)

2. 画出初始关系代数表达式对应的查询树。(2 分)

3. 使用启发式代数优化规则对该查询进行优化, 画出优化的过程和最后结果。(6 分)



本题分数	15
得分	

七、 并发控制与数据库恢复 (共 15 分)

1. 在数据库系统中有如下一个调度 S, 它涉及到 3 个不同的事务 T1、T2 和 T3。请问调度 S 是冲突可串行化的吗? 给出理由? 如果调度 S 是冲突可串行化的, 给出与之等价的一个串行调度序列。 (5 分)

T1	T2	T3
Read(X)		
Write(X)		
	Read(X)	
		Read(Y)
	Write(X)	
		Read(X)
	Read(Y)	
		Write(X)
	Write(Y)	
Read(Y)		
Write(Y)		
		Write(Y)

图 调度 S

2. 现有两个事务, 分别包含如下操作: 假设 A 初始值为 7, B 的初始值为 2。

事务 T1: 读 A; B=A-3; 写回 B。

事务 T2: 读 B; A=B+4; 写回 A。

试写出至少三种可能出现的并发调度顺序及执行结果, 同时给出至少两种正确的并发调度序列。 (5 分)

3. 考虑下图所示的带有检查点的日志记录: (5 分)

序号	日志	序号	日志
1	T1: Start	13	T5: Write(A)
2	T3: Start	14	T2: Commit
3	T2: Start	15	T4: Rollback
4	T1: Write(A)	16	T5: Write(B)
5	T3: Write(C)	17	T8: Start
6	T1: Rollback	18	T6: Write(A)
7	T3: Commit	19	T6: Commit
8	T2: Write(C)	20	Checkpoint
9	T5: Start	21	T8: Write(A)
10	T7: Start	22	T8: Commit
11	T4: Start	23	T7: Write(B)
12	T6: Start	24	T5: Write(C)

图 日志记录

- (1) 如果系统故障发生在 14 之后, 说明系统如何进行恢复。
- (2) 如果系统故障发生在 21 之后, 说明如系统何进行恢复。